

Прецессия перигелия Меркурия в ньютоновской модели и с релятивистской поправкой

Автор: Кривощёков Егор Анатольевич

Факультет: ФПМИ

Группа: Б05-508

Дата: 24.12.2025

Введение

Прецессия перигелия Меркурия — один из классических тестов гравитационной теории: в задаче двух тел с ньютоновским потенциалом орбита замкнута, однако в реальной Солнечной системе эллипс орбиты Меркурия медленно поворачивается во времени. Наблюдаемая прецессия имеет существенный вклад от возмущений со стороны других планет и небольшой (но принципиальный) вклад от релятивистской поправки к ньютоновской динамике.

Цель работы — построить теоретическую модель (ньютоновские возмущения + релятивистская поправка первого постньютоновского порядка), а затем верифицировать её прямым численным моделированием движения планет Солнечной системы при начальных условиях, соответствующих эпохе J2000.

Формулировка: Задача решается в два этапа: (i) вывод аналитических выражений для ожидаемой скорости прецессии, (ii) численная симуляция N -тел с симплектическим интегратором и извлечение угла перигелия по траектории Меркурия.

Небольшая историческая справка

Работа была вдохновлена задачей «[Прецессия орбиты Меркурия](#)», предложенной на квалификационных сборах сборной России по физике. В этой задаче предлагалось вывести формулы для ньютоновской части прецессии в первом приближении: влияние остальных планет (кроме Меркурия) моделировалось в виде равномерных колец с радиусами, равными их орбитам, и массами, равными массам соответствующих планет.

В ходе решения получается оценка порядка 391 arcsec/су , что отличается от наблюдаемого значения примерно на 25%. Поэтому целью данной работы стал вывод более точной теоретической модели (в духе подхода Леверье) и её последующая проверка численным моделированием на основе реальных начальных данных эпохи J2000.

Отдельную благодарность выражаю К. Д. Мюррею и С. Ф. Дермотту — авторам книги *Solar System Dynamics* — за фундаментальное и ясное изложение методов небесной механики и теории возмущений, которое послужило опорой при построении теоретической части работы и интерпретации численных результатов.

Теоретическая модель

Ньютоновская задача N тел

Рассматривается система тел с массами m_i и радиус-векторами $\vec{r}_i(t)$. Ньютоновское ускорение i -го тела задаётся суммой попарных взаимодействий:

$$\vec{a}_i^{(N)} = G \sum_{j \neq i} m_j \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{\|\vec{r}_j - \vec{r}_i\|^3}. \quad (1)$$

Для Меркурия существенны как взаимодействие с Солнцем (главный центральный член), так и возмущения от Венеры, Земли и особенно Юпитера, которые создают заметную долгопериодическую прецессию.

Ньютоновская секулярная прецессия перицентра от планет

$$\mu = G(M_\odot + m) \approx GM_\odot, \quad \ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r}.$$

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a}.$$

Скажем: $L = \sqrt{\mu a}$.

$$\varepsilon = -\frac{\mu^2}{2L^2}, \quad H_K(L) = -\frac{\mu^2}{2L^2}.$$

Общий гамильтониан:

$$H(L) = H_K(L) - R,$$

где R — возмущающая функция.¹

Рассмотрим Меркурий как пробное тело, а возмущающая планета массы m' движется по своей орбите $\vec{r}'(t)$.

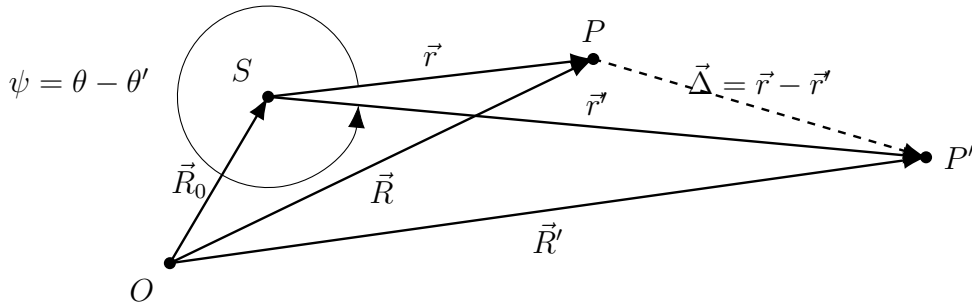


Рис. 1: Геометрия гелиоцентрического разложения: $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}_0$, $\vec{r}' = \vec{R}' - \vec{R}_0$, $\Delta = |\vec{r} - \vec{r}'|$.

$$\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}_0, \quad \vec{r}' = \vec{R}' - \vec{R}_0, \quad \Delta = |\vec{r} - \vec{r}'|.$$

¹Далее (в гелиоцентрическом гамильтониане) используется соглашение $H = H_K - R$ с тем же R , как записано ниже.

$$\begin{aligned}
\ddot{\vec{R}} &= -GM_\odot \frac{\vec{R} - \vec{R}_0}{|\vec{R} - \vec{R}_0|^3} - Gm' \frac{\vec{R} - \vec{R}'}{|\vec{R} - \vec{R}'|^3}, \\
\ddot{\vec{R}}_0 &= -Gm' \frac{\vec{R}_0 - \vec{R}'}{|\vec{R}_0 - \vec{R}'|^3} = Gm' \frac{\vec{r}'}{r'^3}, \\
\ddot{\vec{r}} &= \ddot{\vec{R}} - \ddot{\vec{R}}_0 = -GM_\odot \frac{\vec{r}}{r^3} + Gm' \left(\frac{\vec{r}' - \vec{r}}{\Delta^3} - \frac{\vec{r}'}{r'^3} \right).
\end{aligned}$$

Если у нас есть в силе возмущ. R , то

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r} + \nabla_{\vec{r}} R.$$

$$\nabla_{\vec{r}} \left(\frac{1}{\Delta} \right) = -\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{\Delta^3} = \frac{\vec{r}' - \vec{r}}{\Delta^3}, \quad \nabla_{\vec{r}} \left(-\frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r'^3} \right) = -\frac{\vec{r}'}{r'^3}.$$

$$\Rightarrow R = Gm' \left(\frac{1}{\Delta} - \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r'^3} \right), \quad H = H_K - R.$$

Нам не интересны малые возмущения с большой частотой, нам интересн вековые возмущения. Так что усредним по средним аномалиям M :

$$\langle R \rangle = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} R(M, M') dM dM'.$$

a, a' - большие полуоси орбит $\alpha = \frac{a}{a'}$. Коэф. Лапласа:

$$b_s^{(j)}(\alpha) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos(j\psi) d\psi}{(1 - 2\alpha \cos \psi + \alpha^2)^s}, \quad (s = n - \frac{1}{2}, \quad n \in \mathbb{N}).$$

Запишем приближ. компланарных орбит:

$$\begin{aligned}
\Delta^2 &= r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \psi, & \psi &= \theta - \theta', \\
\Delta &= r' \sqrt{1 - 2\alpha_r \cos \psi + \alpha_r^2}, & \alpha_r &\equiv \frac{r}{r'}.
\end{aligned}$$

$R_D = Gm'/\Delta$ и разложение по коэффициентам Лапласа

$$R_D = \frac{Gm'}{\Delta} = \frac{Gm'}{r'} (1 - 2\alpha_r \cos \psi + \alpha_r^2)^{-1/2}.$$

Т.к.

$$F(\psi) = (1 - 2\alpha \cos \psi + \alpha^2)^{-1/2}$$

— чётная и 2π периодическая, то она раскладывается в ряд Фурье с коэффициентами Лапласа:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} F(\psi) d\psi, & a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} F(\psi) \cos(n\psi) d\psi, \\ F(\psi) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{j=1}^{\infty} a_j \cos(j\psi), \\ F(\psi) &= \frac{1}{2} b_{1/2}^{(0)}(\alpha) + \sum_{j=1}^{\infty} b_{1/2}^{(j)}(\alpha) \cos(j\psi). \end{aligned}$$

Отсюда

$$R_D = \frac{Gm'}{r'} \left[\frac{1}{2} b_{1/2}^{(0)}(\alpha_r) + \sum_{j=1}^{\infty} b_{1/2}^{(j)}(\alpha_r) \cos(j\psi) \right].$$

Будем раскладывать до e^2 , e'^2 , ee' :

$$\alpha_r = \alpha \frac{r/a}{r'/a'}.$$

$$b_{1/2}^{(0)}(\alpha_r) = b_{1/2}^{(0)}(\alpha) + (\alpha_r - \alpha) \frac{db_{1/2}^{(0)}}{d\alpha} + \frac{1}{2} (\alpha_r - \alpha)^2 \frac{d^2 b_{1/2}^{(0)}}{d\alpha^2} + \dots$$

Обозначим $B_0(\alpha) \equiv b_{1/2}^{(0)}(\alpha)$, $D \equiv d/d\alpha$ и положим $\alpha_r = \alpha(1 + u)$:

$$B_0(\alpha_r) = B_0(\alpha) + (\alpha u) D B_0(\alpha) + \frac{1}{2} (\alpha u)^2 D^2 B_0(\alpha) + \dots$$

Секулярное осреднение для $j = 0$

$$R_0 = \frac{Gm'}{r'} \frac{1}{2} b_{1/2}^{(0)}(\alpha_r).$$

$$\begin{aligned} r &= a(1 - e \cos E), & r' &= a'(1 - e' \cos E'), \\ dM &= (1 - e \cos E) dE, & dM' &= (1 - e' \cos E') dE'. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle R_0 \rangle_{\text{sec}} &= \frac{Gm'}{4\pi^2} \iint \frac{1}{2} b_{1/2}^{(0)}(\alpha_r) \frac{dM dM'}{r'}, \\ \frac{dM dM'}{r'} &= \frac{(1 - e \cos E)(1 - e' \cos E')}{a'(1 - e' \cos E')} dE dE' = \frac{1 - e \cos E}{a'} dE dE', \\ \Rightarrow \quad \langle R_0 \rangle_{\text{sec}} &= \frac{Gm'}{a'} \frac{1}{2} \left\langle (1 - e \cos E) b_{1/2}^{(0)}(\alpha_r) \right\rangle_{E, E'}. \end{aligned}$$

$$\alpha_r = \frac{r}{r'} = \alpha \frac{1 - e \cos E}{1 - e' \cos E'}, \quad \alpha = \frac{a}{a'}.$$

$$\alpha_r = \alpha(1 + u), \quad u = \frac{1 - e \cos E}{1 - e' \cos E'} - 1.$$

До нужного порядка:

$$\begin{aligned} u &\approx \overbrace{-e \cos E + e' \cos E'}^{u_1} + \overbrace{e'^2 \cos^2 E' - ee' \cos E \cos E'}^{u_2}, \\ u^2 &= e^2 \cos^2 E + e'^2 \cos^2 E' - 2ee' \cos E \cos E' + O(e^3), \\ \langle u^2 \rangle &= \frac{e^2 + e'^2}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle (\alpha u_1) DB_0(\alpha)(1 - e \cos E) \rangle &= \alpha DB_0(\alpha) * \langle (-e \cos E + e' \cos E')(1 - e \cos E) \rangle \\ &= \alpha DB_0(\alpha) * \langle -e \cos E + e' \cos E' + e^2 \cos^2 E - ee' \cos E \cos E' \rangle \\ &= \frac{\alpha DB_0(\alpha) e^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle (\alpha u_2) DB_0(\alpha)(1 - e \cos E) \rangle &= \alpha DB_0(\alpha) \langle (e'^2 \cos^2 E' - ee' \cos E \cos E')(1 - e \cos E) \rangle \\ &= \alpha DB_0(\alpha) * (\langle (e'^2 \cos^2 E')(1 - e \cos E) \rangle + \langle (-ee' \cos E \cos E')(1 - e \cos E) \rangle) \\ &= \alpha DB_0(\alpha) \frac{e'^2}{2} + 0 = \alpha DB_0(\alpha) \frac{e'^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle \frac{1}{2}(\alpha u)^2 D^2 B_0(\alpha)(1 - e \cos E) \rangle &= \langle \frac{1}{2}(\alpha u)^2 D^2 B_0(\alpha) \rangle \text{ т.к. в } D^2 B_0(\alpha) \text{ второй порядок малости } e \\ &= \frac{1}{2}(\alpha)^2 D^2 B_0(\alpha) \langle u_1^2 \rangle = (\alpha)^2 D^2 B_0(\alpha) \frac{e^2 + e'^2}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle B_0(\alpha)(1 - e \cos E) \rangle &= B_0(\alpha), \\ \langle (\alpha u) DB_0(\alpha)(1 - e \cos E) \rangle &= \alpha DB_0(\alpha) \frac{e^2 + e'^2}{2}, \\ \langle \frac{1}{2}(\alpha u)^2 D^2 B_0(\alpha)(1 - e \cos E) \rangle &= \frac{1}{2} \alpha^2 D^2 B_0(\alpha) \frac{e^2 + e'^2}{2} = \alpha^2 D^2 B_0(\alpha) \frac{e^2 + e'^2}{4}. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \langle R_D \rangle_{\text{sec}} = \frac{Gm'}{a'} \left[\frac{1}{2} B_0(\alpha) + \frac{1}{8} (2\alpha D + \alpha^2 D^2) B_0(\alpha) (e^2 + e'^2) \right].$$

$$\frac{1}{8} (2\alpha D + \alpha^2 D^2) b_{1/2}^{(0)}(\alpha) = \frac{1}{8} \alpha b_{3/2}^{(1)}(\alpha).$$

$j = 1$: поиск коэффициента при ee'

$$R_1 = \frac{Gm'}{r'} b_{1/2}^{(1)}(\alpha_r) \cos \psi, \quad \psi = \theta - \theta'.$$

(найдем коэф. при ee')

$$\begin{aligned} r &\approx a(1 - e \cos M), & r' &\approx a'(1 - e' \cos M'), \\ \frac{1}{r'} &\approx \frac{1}{a'}(1 + e' \cos M'), & \alpha_r = \frac{r}{r'} &\approx \alpha(1 - e \cos M)(1 + e' \cos M') \\ & & &= \alpha(1 - e \cos M + e' \cos M' - ee' \cos M \cos M'). \end{aligned}$$

$$\theta = \varpi + f, \quad \theta' = \varpi' + f',$$

где ϖ — аргумент перицентра, f — истинная аномалия.

1.

$$\begin{aligned} f &\approx M + 2e \sin M, & f' &\approx M' + 2e' \sin M', \\ \psi = \theta - \theta' &\approx (\varpi - \varpi') + (M - M') + (2e \sin M - 2e' \sin M'). \end{aligned}$$

Обозначим

$$\Delta\varpi = \varpi - \varpi', \quad A = \Delta\varpi + (M - M'), \quad \varepsilon = 2e \sin M - 2e' \sin M'.$$

Тогда

$$\cos \psi = \cos(A + \varepsilon), \quad \cos(A + \varepsilon) = \cos A - \varepsilon \sin A - \frac{\varepsilon^2}{2} \cos A + O(\varepsilon^3),$$

$$\varepsilon^2 = 4e^2 \sin^2 M + 4e'^2 \sin^2 M' - 8ee' \sin M \sin M'.$$

2. Обозначим $B_1(\alpha) \equiv b_{1/2}^{(1)}(\alpha)$, $D \equiv d/d\alpha$.

$$B_1(\alpha_r) = B_1(\alpha) + (\alpha_r - \alpha)DB_1(\alpha) + \frac{1}{2}(\alpha_r - \alpha)^2 D^2 B_1(\alpha) + \dots$$

$$\begin{aligned} \alpha_r - \alpha &= \alpha(-e \cos M + e' \cos M' - ee' \cos M \cos M'), \\ (\alpha_r - \alpha)^2 &= \alpha^2(e^2 \cos^2 M + e'^2 \cos^2 M' - 2ee' \cos M \cos M'). \end{aligned}$$

Соберём все части ee' :

I. Фазовый источник (п. 1): $\frac{1}{r'} \rightarrow \frac{1}{a'}$, $B_1(\alpha_r) \rightarrow B_1(\alpha)$.

$$T_1 : \quad \frac{Gm'}{a'} B_1(\alpha) (4ee' \sin M \sin M' \cos A).$$

II. $\frac{1}{r'} = \frac{1}{a'}(1 + e' \cos M')$, а из $\cos \psi$ вытащим e :

$$T_2 : \quad \frac{Gm'}{a'} (e' \cos M') B_1(\alpha) (-2e \sin M \sin A) = \frac{Gm'}{a'} B_1(\alpha) (-2ee' \sin M \cos M' \sin A).$$

III. Лин. по $(\alpha_r - \alpha)$ из $B_1(\alpha_r)$ и лин. в $\cos \psi$:

$$\begin{aligned} T_3 : \quad & \frac{Gm'}{a'} DB_1(\alpha) \left(-\alpha e \cos M \cdot 2e' \sin M' \sin A + \alpha e' \cos M' \cdot (-2e \sin M \sin A) \right) \\ & = \frac{Gm'}{a'} DB_1(\alpha) (-2\alpha e e' (\cos M \sin M' + \sin M \cos M') \sin A). \end{aligned}$$

IV. ee' из α_r при $\cos \psi \rightarrow \cos A$:

$$T_4 : \quad \frac{Gm'}{a'} DB_1(\alpha) (-\alpha e e' \cos M \cos M') \cos A.$$

V. Квадратичный член при $\frac{1}{2}(\alpha_r - \alpha)^2 D^2 B_1$:

$$\begin{aligned} T_5 : \quad & \frac{Gm'}{a'} \left(\frac{1}{2} D^2 B_1 \right) (-2\alpha^2 e e' \cos M \cos M') \cos A \\ & = \frac{Gm'}{a'} D^2 B_1(\alpha) (-\alpha^2 e e' \cos M \cos M') \cos A. \end{aligned}$$

VI. Произведение $\frac{1}{r'}$ и $(\alpha_r - \alpha)$:

$$T_6 : \quad \frac{Gm'}{a'} DB_1(\alpha) (e' \cos M') (-\alpha e \cos M) \cos A = \frac{Gm'}{a'} DB_1(\alpha) (-\alpha e e' \cos M \cos M') \cos A.$$

Теперь усредним:

$$\langle F \rangle = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} F(M, M') dM dM'.$$

Положим $u = M - M'$, $v = M' \Rightarrow M = u + v$. Якобиан:

$$\left| \frac{\partial(M, M')}{\partial(u, v)} \right| = \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial M}{\partial u} & \frac{\partial M}{\partial v} \\ \frac{\partial M'}{\partial u} & \frac{\partial M'}{\partial v} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{array} \right| = 1,$$

поэтому

$$\langle F \rangle = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} F(u + v, v) du dv, \quad A = \Delta\varpi + u.$$

Интегралы усреднения и результат для $j = 1$

1

$$\begin{aligned} \langle \sin M \sin M' \cos A \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(u + v) \sin v \cos(\Delta\varpi + u) du dv, \\ \int_0^{2\pi} \sin(u + v) \sin v dv &= \pi \cos u, \\ \Rightarrow \langle \sin M \sin M' \cos A \rangle &= \frac{\pi}{(2\pi)^2} \int_0^{2\pi} \cos u \cos(\Delta\varpi + u) du = \frac{1}{4} \cos \Delta\varpi. \end{aligned}$$

2

$$\langle \cos M \cos M' \cos A \rangle = \frac{1}{4} \cos \Delta\varpi.$$

3

$$\langle \sin M \cos M' \sin A \rangle = \frac{1}{4} \cos \Delta \varpi.$$

4

$$\langle \cos M \sin M' \sin A \rangle = -\frac{1}{4} \cos \Delta \varpi.$$

$$\begin{aligned} \langle T_1 \rangle &= \frac{Gm'}{a'} B_1(\alpha) ee' \cos \Delta \varpi, \\ \langle T_2 \rangle &= \frac{Gm'}{a'} B_1(\alpha) \left(-\frac{1}{2} \right) ee' \cos \Delta \varpi, \\ \langle T_3 \rangle &= \frac{Gm'}{a'} DB_1(\alpha) \left(\frac{\alpha}{2} ee' \cos \Delta \varpi - \frac{\alpha}{2} ee' \cos \Delta \varpi \right) = 0, \\ \langle T_4 \rangle &= -\frac{Gm'}{a'} \frac{\alpha}{4} DB_1(\alpha) ee' \cos \Delta \varpi, \\ \langle T_5 \rangle &= -\frac{Gm'}{a'} \frac{\alpha^2}{4} D^2 B_1(\alpha) ee' \cos \Delta \varpi, \\ \langle T_6 \rangle &= -\frac{Gm'}{a'} \frac{\alpha}{4} DB_1(\alpha) ee' \cos \Delta \varpi. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \langle R_1 \rangle_{\text{sec}} = \frac{Gm'}{a'} \left[\frac{1}{4} (2 - 2\alpha D - \alpha^2 D^2) B_1(\alpha) \right] ee' \cos(\varpi - \varpi').$$

$$(2 - 2\alpha D - \alpha^2 D^2) b_{1/2}^{(1)}(\alpha) = -\alpha b_{3/2}^{(2)}(\alpha).$$

$$\Rightarrow \quad \langle R_1 \rangle_{\text{sec}} = -\frac{Gm'}{a'} \frac{1}{4} \alpha b_{3/2}^{(2)}(\alpha) ee' \cos(\varpi - \varpi').$$

Замечания о членах $j > 1$ и косвенной части R_I

Рассматривать e^2 , e'^2 нет смысла: у них будут фазы вида $F(M^2) \cos(\Delta \varpi + M - M')$ или $F(M'^2) \cos(\Delta \varpi + M - M')$, но они при усреднении дают 0.

Большие j также рассматривать не надо: для $j > 1$ фазовый множитель выглядит как $\cos(j(\Delta \varpi + M - M'))$; чтобы сделать его секулярным, нужна гармоника $\cos(kM) \cos(k'M')$, и тогда у них будет $e^2 j$, что уже нам не подходит.

Рассмотрим

$$R_I = -Gm' \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{r'^3} = -Gm' \frac{rr'}{r'^3} \cos \psi = -Gm' \frac{r}{r'^2} \cos \psi, \quad \psi = \theta - \theta'.$$

Этот член при усреднении до порядка $O(e^2, e'^2, ee')$ раскладывается на гармоники $\cos(kM + \ell M' + C)$, $(k, \ell) \neq (0, 0)$, и поэтому

$$\Rightarrow \quad \langle R_I \rangle = 0.$$

Итого:

$$\langle R \rangle_{\text{sec}} = \frac{Gm'}{a'} \left[\frac{1}{4} b_{1/2}^{(0)}(\alpha) + \frac{1}{8} \alpha b_{3/2}^{(1)}(\alpha) (e^2 + e'^2) - \frac{1}{4} \alpha b_{3/2}^{(2)}(\alpha) ee' \cos(\varpi - \varpi') \right].$$

Вывод уравнения для $\dot{\varpi}$

Введём переменные Делоне:

$$L = \sqrt{\mu a}, \quad G = L\sqrt{1 - e^2}.$$

Мы работаем в плоскости $\Rightarrow H = G$. В плоскости $\varpi = \omega$.

Канон. ур.:

$$\dot{L} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \ell}, \quad \dot{\ell} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial L}, \quad \dot{G} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial g}, \quad \dot{g} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial G}.$$

Поставим

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_k(L) - R(\ell, g, L, G, t).$$

Тогда

$$\dot{g} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial G} = \frac{\partial \mathcal{H}_k}{\partial G} - \frac{\partial R}{\partial G} = -\frac{\partial R}{\partial G}, \quad \dot{\varpi} = -\frac{\partial R}{\partial G}.$$

$$G = L\sqrt{1 - e^2}, \quad \left. \frac{\partial G}{\partial e} \right|_L = L \cdot \frac{1}{2}(1 - e^2)^{-1/2}(-2e) = -\frac{Le}{\sqrt{1 - e^2}},$$

$$\left. \frac{\partial e}{\partial G} \right|_L = -\frac{\sqrt{1 - e^2}}{Le}.$$

$$\left. \frac{\partial R}{\partial G} \right|_L = \left. \frac{\partial R}{\partial e} \right|_a \left. \frac{\partial e}{\partial G} \right|_L,$$

поэтому

$$\dot{\varpi} = -\left[\left. \frac{\partial R}{\partial e} \right|_a \left(-\frac{\sqrt{1 - e^2}}{Le} \right) \right] = \frac{\sqrt{1 - e^2}}{Le} \frac{\partial R}{\partial e}.$$

n — среднегодовая (угл. скорость):

$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}, \quad na^2 = \sqrt{\mu a} = L.$$

$$\dot{\varpi} = \frac{\sqrt{1 - e^2}}{na^2 e} \frac{\partial \langle R \rangle_{\text{sec}}}{\partial e}.$$

Частный итог (одна внешняя планета)

Нам важна лишь постоянная часть $\dot{\varpi}$:

$$\Rightarrow \text{учесть лишь: } \frac{Gm'}{a'} \frac{1}{8} \alpha b_{3/2}^{(1)}(\alpha) e^2.$$

$$\frac{\partial \langle R \rangle_{\text{sec}}}{\partial e} = \frac{Gm'}{a'} \frac{1}{4} \alpha b_{3/2}^{(1)}(\alpha) e.$$

$$\dot{\varpi} = \frac{1}{4} \frac{\sqrt{1 - e^2}}{na^2} \frac{Gm'}{a'} \alpha b_{3/2}^{(1)}(\alpha).$$

$$\dot{\varpi} = \frac{n}{4} \frac{m'}{M_\odot} \alpha^2 b_{3/2}^{(1)}(\alpha) \sqrt{1 - e^2}, \quad \alpha = \frac{a}{a'}.$$

Вычисление $b_{3/2}^{(1)}(\alpha)$ через эллиптические интегралы

Осталось посчитать суммарную $\dot{\omega}$ от всех планет. Не будем приводить сложный мат. аппарат, но скажем, что для подсчёта $b_{3/2}^{(1)}(\alpha)$ используем полные эллипт. интегралы:

$$\tilde{b}_{3/2}^{(1)}(\alpha) = \frac{1}{\pi \alpha (1 + \alpha)(1 - \alpha)^2} \left[(1 + \alpha^2) E(m) - (1 - \alpha)^2 K(m) \right],$$

$$m = \frac{4\alpha}{(1 + \alpha)^2}.$$

$$K(m) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\vartheta}{\sqrt{1 - m \sin^2 \vartheta}}, \quad E(m) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - m \sin^2 \vartheta} d\vartheta.$$

$$b_{3/2}^{(1)}(\alpha) = 2 \tilde{b}_{3/2}^{(1)}(\alpha).$$

Численный итог

$$\omega_M = 540.5''/\text{столет.}$$

Релятивистская поправка (1PN) и прецессия (ваш вывод)

В рамках первого постньютоновского приближения релятивистская поправка может быть учтена как добавочный член в ускорении (для движения планеты в поле Солнца). В проекте использовалась поправка, приводящая к дополнительной прецессии перигелия.

$$ds^2 = c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) dt^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r} \right)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2,$$

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

$$S = -mc \int ds,$$

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu,$$

$$S = \int L d\lambda = -mc \int \frac{ds}{d\lambda} d\lambda,$$

$$ds = \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}} d\lambda = \sqrt{g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} d\lambda.$$

$$L = -mc \sqrt{g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu}.$$

Вслучае аффинного параметра: $\sqrt{F}$ и F ведут себя одинаково $\Rightarrow$

$$L = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = \frac{1}{2} \left(c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r} \right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 \dot{\theta}^2 - r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right).$$

Т. к. есть сферическая симметрия, то движение в одной плоскости:

$$\dot{\theta} = 0, \quad \sin \theta = 1, \quad \theta = \frac{\pi}{2},$$

и тогда

$$L = \frac{1}{2} \left(c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r} \right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 \dot{\varphi}^2 \right).$$

$$\frac{d}{d\tau} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q}.$$

L не зависит явно от t (перв. арг.) $\Rightarrow$ если $q = t$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} \frac{\partial L}{\partial \dot{t}} &= 0 \Rightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{t}} = \text{const} = p_t, \\ p_t &= \frac{\partial L}{\partial \dot{t}} = c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) \dot{t} = \varepsilon = \text{const}. \end{aligned}$$

$$\dot{t} = \frac{\varepsilon}{\left(1 - \frac{r_s}{r} \right) c^2}.$$

$q = \varphi$:

$$q_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = -r^2 \dot{\varphi} = -\ell = \text{const}, \quad \dot{\varphi} = \frac{\ell}{r^2}.$$

Также: $x^\mu = u^\mu \Rightarrow g_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = c^2$, т.е. $2L = c^2$:

$$\begin{aligned} c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) \dot{t}^2 - \left(1 - \frac{r_s}{r} \right)^{-1} \dot{r}^2 - r^2 \dot{\varphi}^2 &= c^2, \\ \frac{\varepsilon^2}{\left(1 - \frac{r_s}{r} \right)} - \frac{\dot{r}^2}{\left(1 - \frac{r_s}{r} \right)} - \frac{\ell^2}{r^2} &= c^2, \\ \varepsilon^2 - \dot{r}^2 - \frac{\ell^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) &= c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r} \right), \\ \dot{r}^2 + \left(c^2 + \frac{\ell^2}{r^2} \right) \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) &= \varepsilon^2. \end{aligned}$$

$$\dot{r}^2 + 2\varphi_{\text{eff}}(r) = \varepsilon^2,$$

где

$$\begin{aligned} 2\varphi_{\text{eff}}(r) &= c^2 - \frac{2GM}{r} + \frac{\ell^2}{r^2} - \frac{2GM\ell^2}{c^2 r^3}, \\ \varphi_{\text{eff}}(r) &= \frac{c^2}{2} - \frac{GM}{r} + \frac{\ell^2}{2r^2} - \frac{GM\ell^2}{c^2 r^3}. \end{aligned}$$

$\frac{c^2}{2}$ - константа
 $-\frac{GM}{r}$ - ньютоновский потенциал
 $\frac{\ell^2}{2r^2}$ - центробежный потенциал
 $-\frac{GM\ell^2}{c^2 r^3}$ - релятивистская добавка

$$F_{\text{mod}}(r) = -m \frac{d\varphi_{\text{eff}}}{dr} = -\frac{GMm}{r^2} + \frac{\ell^2 m}{r^3} - \frac{3GMm\ell^2}{c^2 r^4}.$$

$$F_{\text{grav}}(r) = F_{\text{mod}} - F_{\text{ц.б.}} = -\frac{GMm}{r^2} - \frac{3GMm\ell^2}{c^2 r^4}.$$

$$\ell = \dot{\varphi} r^2 = [\vec{r}, \vec{u}].$$

$$u'' + u = \frac{GM_{\odot}}{h^2} + \frac{3GM_{\odot}}{c^2} u^2.$$

$$u_0(\varphi) = \frac{1}{p}(1 + e \cos \varphi), \quad p = \frac{h^2}{GM_{\odot}} = a(1 - e^2).$$

Ищем решение вида:

$$u(\varphi) = \frac{1}{p}(1 + e \cos((1 - \delta)\varphi)), \quad \delta \ll 1,$$

после подстановки получаем

$$\delta = \frac{3GM_{\odot}}{c^2 p}.$$

$$\Delta\varphi \approx 2\pi\delta = \frac{6\pi GM_{\odot}}{c^2 p} = \frac{6\pi GM_{\odot}}{c^2 a(1 - e^2)}.$$

$$\dot{\omega}_{\text{GR}} \approx 43.0''/\text{столет.}$$

что эквивалентно постоянной скорости прецессии при медленной эволюции орбиты.

Численное моделирование

Интегратор и устойчивость

Для моделирования взаимодействия планет мы пересчитывали a^n по формуле:

$$\vec{a}_i^{(N)} = G \sum_{j \neq i} m_j \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{\|\vec{r}_j - \vec{r}_i\|^3} - \frac{3GMm\ell^2}{c^2 r_i^5} \vec{r}_i, \quad l = |[\vec{r}_i, \vec{u}_i]|. \quad (2)$$

Для длинных интервалов времени критично контролировать накопление численной ошибки. Поэтому использован симплектический интегратор Velocity Verlet, который хорошо сохраняет интегралы движения в гравитационных задачах (в частности, избегает монотонного дрейфа энергии, типичного для несимплектических схем при больших временах).

Схема (для каждого тела):

$$\vec{v}^{n+\frac{1}{2}} = \vec{v}^n + \frac{1}{2} \vec{a}^n \Delta t, \quad (3)$$

$$\vec{r}^{n+1} = \vec{r}^n + \vec{v}^{n+\frac{1}{2}} \Delta t, \quad (4)$$

$$\vec{a}^{n+1} = \vec{a}(\vec{r}^{n+1}), \quad (5)$$

$$\vec{v}^{n+1} = \vec{v}^{n+\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \vec{a}^{n+1} \Delta t. \quad (6)$$

Начальные данные и постановка вычислительных экспериментов

В качестве стартового состояния использованы реальные положения планет в эпоху J2000. Проведены три вычислительных эксперимента, различающиеся шагом интегрирования, длительностью и наличием релятивистской поправки.

Таблица 1: Параметры трёх симуляций.

Эксперимент	Длительность	Шаг Δt	Физическая модель
A	1000 лет	1 с	Ньютон (без 1PN)
B	1000 лет	1 с	Ньютон + 1PN
C	60000 лет	60 с	Ньютон + 1PN

Как измерялась прецессия перигелия

Чтобы извлечь направление на перигелий из численных данных, удобно использовать вектор эксцентриситета (вектор Рунге—Ленца). Для положения $\vec{r}$ и скорости $\vec{v}$ Меркурия относительно Солнца:

$$\vec{e} = \frac{\vec{v} \times \vec{h}}{\mu} - \frac{\vec{r}}{r}, \quad \vec{h} = \vec{r} \times \vec{v}, \quad \mu = GM_{\odot}, \quad (7)$$

а угол перигелия $\varpi(t)$ определяется аргументом проекции $\vec{e}$ на плоскость орбиты. Из-за возмущений других планет $\varpi(t)$ содержит высокочастотные колебания, поэтому для оценки долгопериодического тренда применялось сглаживание и затем линейная регрессия по времени. Итоговая величина приводится в arcsec/cy.

Результаты и обсуждение

Эксперимент А: Ньютоновская динамика (1000 лет, $\Delta t = 1$ с)

На рис. 2 показана эволюция сдвига перигелия, извлечённая из численных данных. Несмотря на наличие колебаний (планетные возмущения), долгопериодическая часть хорошо аппроксимируется линейной зависимостью. По наклону получено:

$$\dot{\varpi}_A \approx 524.2 \text{ arcsec/cy}. \quad (8)$$

Это значение соответствует доминирующему (классическому) вкладу от взаимного тяготения планет и задаёт базовую линию для сравнения с моделью, учитывающей ОТО.

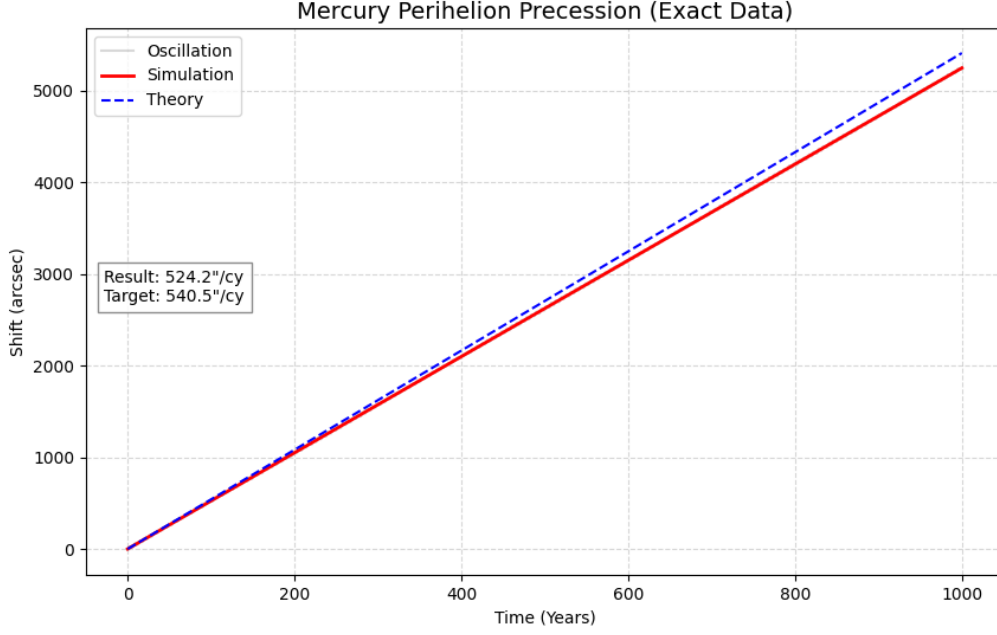


Рис. 2: Эксперимент А (ньютоновский): измеренная скорость прецессии перигелия Меркурия. Красная линия — численная симуляция, синяя пунктирная — линейный теоретический тренд, использованный как ориентир при сравнении.

Эксперимент В: Ньютон + релятивистская поправка (1000 лет, $\Delta t = 1$ с)

После добавления релятивистского члена наблюдается увеличение скорости прецессии:

$$\dot{\omega}_B \approx 567.1 \text{ arcsec/cy.} \quad (9)$$

Разность результатов В и А даёт оценку вклада релятивистской поправки в рамках нашей модели:

$$\Delta \dot{\omega}_{GR} \approx \dot{\omega}_B - \dot{\omega}_A \approx 42.9 \text{ arcsec/cy.} \quad (10)$$

То есть в выбранной постановке порядка 92.4% суммарной прецессии объясняется ньютоновскими возмущениями (другими планетами), и порядка 7.6% даёт релятивистская поправка. Качественно это согласуется с известным фактом, что «релятивистский сигнал» мал и требует либо длительного накопления, либо аккуратного выделения на фоне классического вклада.

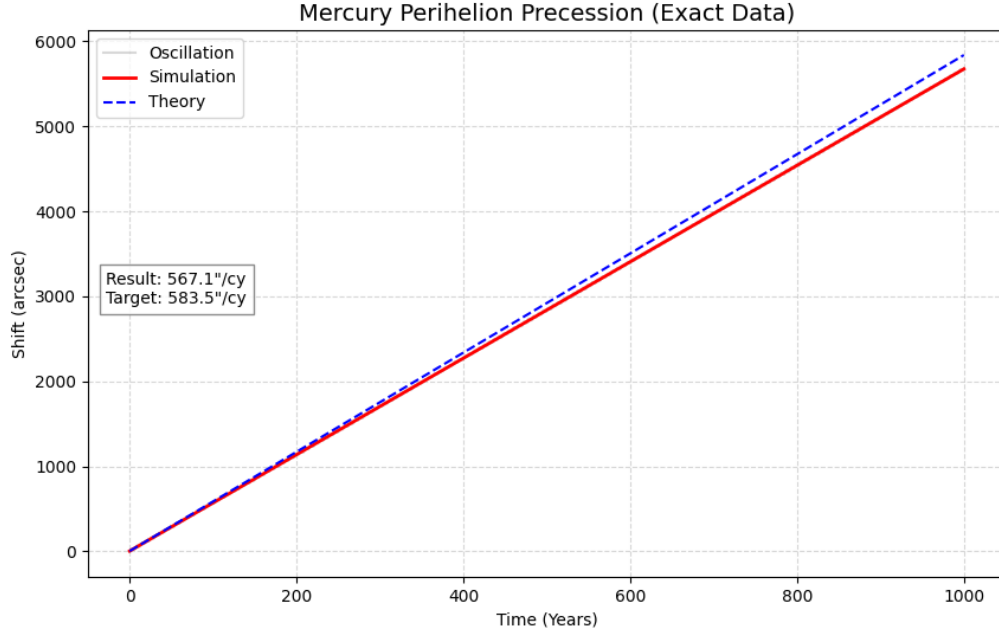


Рис. 3: Эксперимент В (ньютоновский + 1PN): измеренная скорость прецессии. Видно, что красная (симуляция) практически совпадает с линейным трендом.

Эксперимент С: Длинная симуляция 60000 лет (1 минута)

Длинный прогон служит двум целям: (i) проверить, что наклон (скорость прецессии) остаётся практически постоянным на больших временах, (ii) убедиться, что эффект не является артефактом округления и накопления ошибки.

По данным эксперимента С получено:

$$\dot{\omega}_C \approx 568.1 \text{ arcsec /cy}, \quad (11)$$

что согласуется с экспериментом В на уровне около одного процента и демонстрирует устойчивость методики извлечения прецессии при изменении шага по времени и длительности интегрирования.

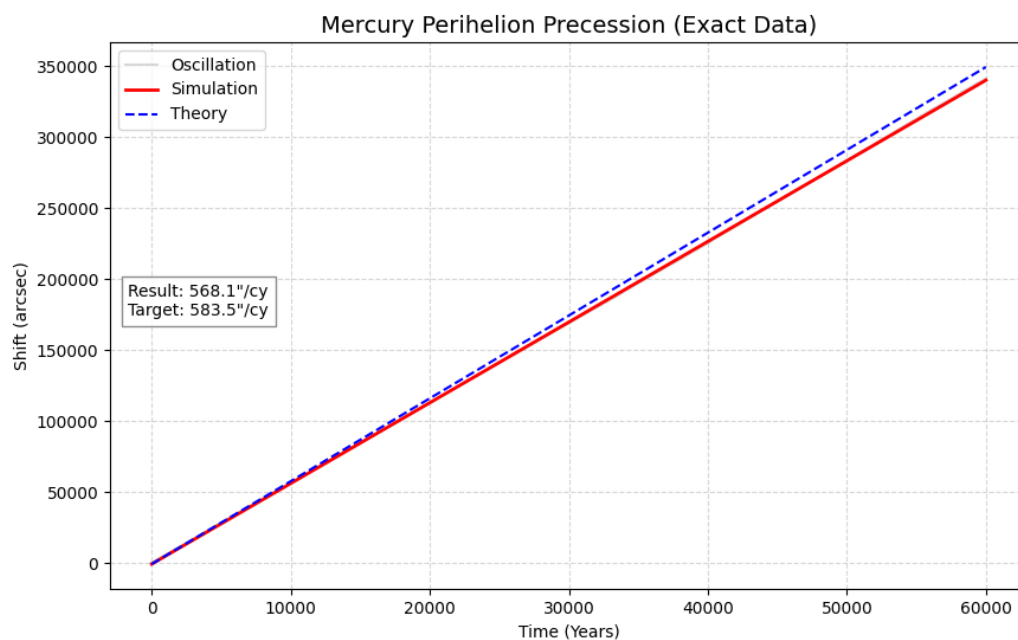


Рис. 4: Эксперимент С (60000 лет): линейность накопленного сдвига перигелия подтверждает практически постоянную скорость прецессии на интервале десятков тысяч лет.

Визуальная интерпретация: «розетка» орбиты

Поворот перигелия удобно иллюстрируется геометрически: направление вектора эксцентриситета (направление на перигелий) медленно вращается, образуя характерную «розетку». На рис. 5 приведён кадр визуализации: желтая точка — Солнце, голубая кривая — траектория, красный вектор — направление на перигелий.

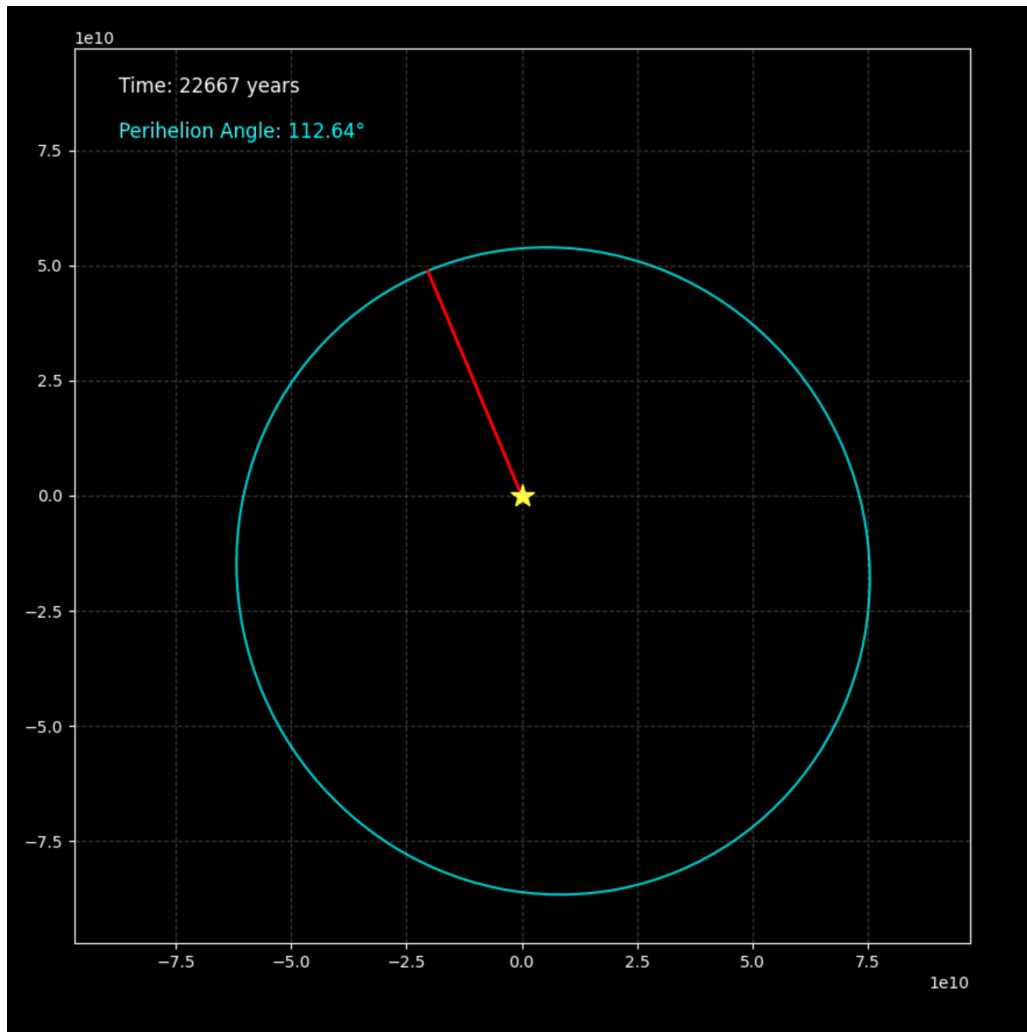


Рис. 5: Анимация прецессии: [GIF на GitHub](#).

Обсуждение точности и источники расхождений

В качестве теоретического ориентира использовалось значение порядка 583.5 arcsec/су для суммарной прецессии (планетные возмущения + релятивистская добавка). Численные результаты $567.1\text{--}568.1 \text{ arcsec/су}$ дают относительное расхождение порядка 3%. В реальности мы немного упростили теорию и взяли $\dot{\varpi}$ как совокупность $\dot{\varpi}_i$, но в реальности нужно брать первый член в диагонализированной матрице Лапласа-Лагранжа определяющая коэффициенты при переходе от вектора эксцентриситета к секулярной возбуждающей функции. При тонких расчётах получается значение 574.10 arcsec/су . Эта оценка даёт расхождения порядка 1%. Расхождение же в значении $\dot{\varpi}_{\text{GR}}$ порядка 0.2%.

Такое отличие может объясняться совокупностью факторов:

- конечным шагом интегрирования, особенно в длинном прогоне (1 минута);
- неполнотой физической модели (например, отсутствие малых тел, астероидного пояса, солнечной квадрупольности и др.);

Ключевой результат при этом устойчив: добавление релятивистского члена увеличивает скорость прецессии примерно на 42.9 arcsec/су , что воспроизводит ожидаемый по порядку величины вклад.

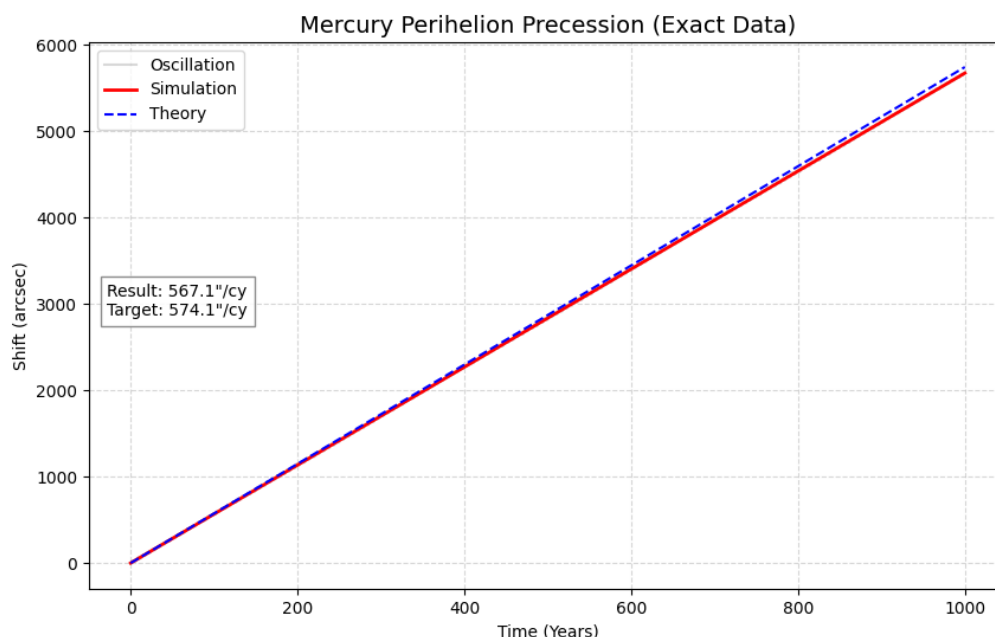


Рис. 6: Реальная теоритическая модель и смоделированные данные совпадают с точностью в 1%.

Программная реализация и визуализация

При прямой симуляции на масштабах до 60000 лет объём данных становится критичным, поэтому вычислительная часть и визуализация проектировались как единый пайплайн.

Ускорение расчёта

Численное ядро реализовано на Python и ускорено JIT-компиляцией (Numba), что позволяет приблизиться к производительности низкоуровневых языков при сохранении простоты разработки. Выбор интегратора Velocity Verlet продиктован требованием устойчивости на длинных временах.

Работа с большими данными

Траектории сохраняются в бинарном виде и читаются лениво через memory mapping, чтобы не загружать весь массив в оперативную память. Это позволяет отдельно анализировать и рендерить длинные интервалы времени.

GPU-визуализация

Для рендеринга больших траекторий использован GPU-пайплайн: отрисовка (OpenGL/ModernGL), обработка (CUDA interop) и аппаратное кодирование видео (NVENC). Это снимает узкое место классического подхода «рендер на CPU + запись через FFmpeg» и делает возможной визуализацию высокого разрешения на больших объёмах данных.

Заключение

В работе построена и проверена численно модель прецессии перигелия Меркурия, включающая две ключевые составляющие: ньютоновские возмущения от других планет и релятивистскую поправку первого постньютоновского порядка.

Основные выводы по результатам моделирования:

1. В чисто ньютоновской N -тел модели получена скорость прецессии $\dot{\varpi} \approx 524.2$ arcsec /cy (доминирующий вклад от планетных возмущений).
2. Добавление релятивистской поправки увеличивает скорость прецессии до $\dot{\varpi} \approx 567.1$ arcsec /cy, то есть даёт дополнительный вклад ≈ 42.9 arcsec /cy.
3. Длинный прогон на 60000 лет подтверждает устойчивость результата: $\dot{\varpi} \approx 568.1$ arcsec /cy, а линейность накопленного сдвига показывает, что измеряемая скорость прецессии остаётся практически постоянной на больших временах.

Таким образом, релятивистская поправка, будучи существенно меньшей по сравнению с планетными возмущениями, тем не менее отчётливо выделяется в численном эксперименте и качественно объясняет «недостающую» часть прецессии, делая модель согласованной с ожидаемыми значениями.

Как запускать программу

Запуск симуляции на CPU (`cpu_simulation.py`)

Скрипт `cpu_simulation.py` выполняет расчёт гравитационного взаимодействия планет (задача N -тел) на процессоре с использованием JIT-компиляции (Numba) и сохраняет историю в папку `assets/<OUTPUT_FOLDER>`.

Синтаксис

```
python cpu_simulation.py <DT_SEC> <YEARS> <SAVE_STRIDE_HOURS> <OUTPUT_FOLDER>
```

Аргументы

- `DT_SEC` (float) — шаг интегрирования в секундах (чем меньше, тем точнее, но медленнее). Для Меркурия рекомендуется 60 секунд или меньше.
- `YEARS` (float) — длительность симуляции в годах.
- `SAVE_STRIDE_HOURS` (float) — как часто сохранять кадр в историю (в часах). Влияет на размер итогового файла.
- `OUTPUT_FOLDER` (str) — имя папки внутри `assets/`, куда будут сохранены данные.

Пример Симуляция на 1 год с шагом 60 секунд, сохранением данных каждые 24 часа в папку `assets/test_sim`:

```
python cpu_simulation.py 60 1 24 test_sim
```

Визуализация и анализ

Проверка эффектов ОТО (`verify_gr.py`)

Скрипт строит график смещения перигелия Меркурия, сравнивая данные симуляции с теоретическими предсказаниями общей теории относительности.

Синтаксис

```
python verify_gr.py <FOLDER_NAME> <OUTPUT_IMAGE> <DT_SIM>
```

Аргументы

- `FOLDER_NAME` — имя папки с данными (например, `test_sim` или `data_bin`). Скрипт сам ищет её в `assets/`.
- `OUTPUT_IMAGE` — имя файла для сохранения графика (например, `proof.png`).
- `DT_SIM` — шаг времени (в секундах), использованный при симуляции (важно для корректного расчёта времени на графике).

Пример

```
python verify_gr.py test_sim proof.png 60
```

GPU-визуализация (`visualizer_gpu.py` + `render_gpu.py`)

Файл `visualizer_gpu.py` является модулем (библиотекой), содержащим функции для рендеринга на видеокарте (OpenGL/CUDA). Он не запускается напрямую. Для рендеринга используется скрипт `render_gpu.py`, который импортирует функцию `render_orbits_nvenc`.

Как использовать

1. Откройте файл `render_gpu.py`.
2. Найдите строку загрузки данных и измените путь на вашу папку с данными, например:

```
planets = load_data_binary("./assets/test_sim")
```
3. Настройте параметры рендеринга в вызове `render_orbits_nvenc` (FPS, `days_per_frame`, эффекты следа и т.д.).
4. Запустите:

```
python render_gpu.py
```

Визуализация отрезка времени (`visualizer_limited.py`)

Скрипт позволяет визуализировать конкретный временной отрезок симуляции без необходимости загружать или рендерить всю историю (что полезно для очень больших симуляций). Используются CPU и Matplotlib.

Синтаксис

```
python visualizer_limited.py --data <PATH> --step <STEP> [options]
```

Основные аргументы

- `-data` — полный путь к папке с данными (например, `./assets/test_sim`).
- `-step` — шаг времени между кадрами видео (например, `1d` — 1 день, `1h` — 1 час).
- `-duration` — длительность видео в секундах (по умолчанию 10).
- `-fps` — кадров в секунду (по умолчанию 30).
- `-start` — с какого момента симуляции начать (например, `10y` — с 10-го года).
- `-out` — имя выходного файла (GIF или MP4).

Пример Создать 10-секундное видео `orbit.gif`, показывающее движение планет с шагом 1 день на кадр, используя данные из `assets/test_sim`:

```
python visualizer_limited.py \  
  --data ./assets/test_sim \  
  --step 1d \  
  --duration 10 \  
  --out orbit.gif
```

Список литературы

1. Murray, C. D., Dermott, S. F. *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press, 1999.
2. Brouwer, D., Clemence, G. M. *Methods of Celestial Mechanics*. Academic Press, 1961.
3. Laskar, J. [Secular evolution of the Solar System](#) (классическая работа по секулярной теории). *Astronomy & Astrophysics*, 1988, Vol. 198, pp. 341–362. Электронная версия (ADS)

Интернет-ресурсы и дополнительные материалы

1. Задача прецессия орбиты Меркурия (pho.rs): <https://pho.rs/p/3686>
2. [Quillen](#) — конспект/лекционные заметки по небесной механике (PDF)
3. [Репозиторий проекта](#) (код симуляции и визуализации)